

百万奖池！世界人工智能开源大赛（GOAI）Agent Infra 方向宣讲！技术专家、赛道导师带你深度解读赛题，从零跑通赛事 demo！

视频来源

<https://www.bilibili.com/video/BV1SHGP6oErZ?p=1>

精华速览

第一部分：开场与赛事背景介绍

本部分由主持人周琳 (Datawhale) 及嘉宾甘元琦 (Datawhale) 共同完成，涵盖直播开场互动、Datawhale 社区与 AI 夏令营介绍，以及世界人工智能开源大赛（GOAI）的整体背景、赛道设置与赛程安排。

直播开场与互动

- **直播预热与报名情况调研：**“直播间大家可以先放松”，“我们还有 3 分钟才正式开始我们的直播”，“有多少朋友已经报名了世界人工智能开源大赛？各位 AI 大赛的参与者，可以在评论区回复一下：已经报名的可以扣 1，还在观望中的可以扣 2”，“今天第一次了解比赛的可以扣个 3”。
- **技术背景与组队交流：**“大家可以在弹幕里互动一下。当然，大家也可以在评论区说一下自己的技术背景，比如算法、开发、运维、产品或者科研。我们想看看今天晚上直播间的同学都擅长哪些方面”，“还没有组队的同学也可以在评论区简单介绍一下自己，说不定今晚就能遇到方向一致、能力互补的队友”。
- **参赛门槛说明：**“之前有同学提到我们这些方向可能对大家来说有点难度，这个大家可以先放心：1. 首先，大家可以踊跃去报名，我们有很多同学也是在群里参赛组队的；2. 其次，大家在一起交流，想法比较多，可以互相碰撞，也会产生新的灵感”。
- **嘉宾介绍：**“在这里，我先向大家介绍一下今晚的嘉宾：-阿里云智能技术专家、Agent Infra 方向赛道导师杨翊老师；-阿里云智能技术专家柳遵飞老师；-阿里云智能产品专家谢精杰老师；-赛事教程作者，同时也是 Datawhale 成员的陈嘉诺老师；-以及 Datawhale 的甘元琦老师”。

Datawhale 社区与 AI 夏令营介绍

- **Datawhale 社区概况：**“首先，我来向大家介绍一下 Datawhale，相信大家已经很熟悉了”，“我们 Datawhale 成立于 2018 年，是国内最大的 AI 开源社区，目前已经有 200 多个高质量开源课程，覆盖到了全球 4000 多个高校、企业和组织机构”，“我们现在也有 AI 夏令营、来碰头开放日等活动，每个城市也都有自己的学习中心”。
- **AI 夏令营定位：**“首先，我来给大家介绍一下 Datawhale 的 AI 夏令营”，“AI 夏令营是 Datawhale 在暑期发起的大规模 AI 学习与实践活动，它会结合高校、企业和开源社区资源，为大家提供课程、项目实践和交流机会”，“所以，大家如果觉得直接参赛还有一些门槛，也可以通过夏令营边学边做，在学习的过程中丰富自己，也丰富自己整体的能力”。

世界人工智能开源大赛（GOAI）整体介绍

- **大赛发起方与面向群体：**“现在向大家介绍一下此次世界人工智能开源大赛。大赛是由杭州市开源人工智能基金会发起，面向全球开发者、开源贡献者、高校科研团队、企业 AI 团队和科研机构”，“创业团队以及 AIBuilders 的人工智能开源赛事平台”。
- **五大赛道设置：**“围绕新智基座、无界应用、前沿探索、具身未来、Agent Infra 方向”。
- **大赛初衷与目标：**“我们的初衷可以概括为一句话：汇聚全球智慧，推动 AI 技术的开源共创与产业落地”。
- **四大赛道详细解析：**
 1. **新智基座（Agent Infra 方向）：**“第一个赛道，新智基座做的是地基，聚焦多智能体基础设施、协同系统、可观测性、工具与企业级的工程化，为上层应用筑牢技术底座”
 2. **无界应用：**“赛道二是无界应用，做的是落地，面向个人终端、汽车、金融、教育、工业制造等真实场景，让 AI 真正走进千行百业”

3. **前沿探索**：“第三个赛道是前沿探索，面向的是科学，关注 AI science、新材料、生物医药、深海科技、航空航天等科研方向，用 AI 拓展人类认知的边界”
 4. **具身未来**：“赛道四，**具身未来**，走进物理世界，聚焦具身智能、机器人仿真训练与现实交互，推动 AI 从虚拟走向现实”
- **赛程赛制安排**：“大赛一共分为初赛、复赛、决赛三个阶段，逐级选拔。不同赛道设置了差异化的提交截止时间”，“团队可以根据自己的项目节奏灵活选择。我们期待的是可运行、可验证、可复现的作品，而不是停留在概念层面的方案”。
 - **报名通道开放**：“**报名通道**已经在 **7 月 16 日** 正式开放，登录大赛官网就可以报名，并且下载这个手册。手册里面有非常详尽的关于赛道的信息，请大家不要错过”。
 - **奖项与资源支持**：“**GOAI 大赛**设置了 500 万元的现金奖池，覆盖**全场大奖、四大赛道冠亚季军**和多个单项奖”，“那除了奖金之外，还有算力、导师、场景、资本的全方位资源支持”，“所以其实做 **GOAI 大赛**，它不仅仅是一场比赛，我们更希望它成为全球 AI 开源创新力量的交流合作平台”。
 - **AI 夏令营赛事支持**：“在营的过程中，我们会为大家提供赛事学习的全程支持，包括：**赛事 Baseline 材料、提分教程**，帮助选手快速上手，降低参赛门槛；- 组织**技术交流会**，邀请**往届获奖选手**在线答疑、分享实战经验；- 有助教全程答疑；- 我们也在沟通更多算力资源，为大家提供更丰富的参赛支持”，“最后，所有 AI 学习资料都会沉淀下来，包括**赛事手册、FAQ、直播录播、直播 PPT** 等，都会在 **Datawhale AI 夏令营** 的学习页面中呈现”。

第二部分：AgentTeams 技术架构与本地部署

本部分由阿里云智能技术专家柳遵飞老师主讲，系统介绍 AgentTeams 的产品定位、核心技术架构、本地快速部署方法，以及社区最新动态与未来规划。

AgentTeams 产品定位与核心场景

- **项目背景与命名演变**：“今年年初，大家都体会到了，自从 **OpenAI** 这个现象级平台出来之后，大家对这种智能 AI 助手的体感相比去年有了非常大的提升”，“那么 **Agent Teams** 这个项目其实是在 **OpenAI** 出来不久后启动的，我们当时的名字叫做 **HCLO**，”我们和 **OpenAI** 不一样的地方是，**OpenAI** 专注于如何在一个 **Agent** 里面做好一个个人的助手。而对于 **Agent Teams**（当时我们叫 **HCLO**，现在已更名为 **Agent Teams**），它的产品定位是：如何能够把多个不同的、类似 **OpenAI** 这样的 **Agent** 在一个团队里面更好地协作起来”。
- **复杂任务协作场景**：“其技术背景在于，我们在个人或工作生活中面对的问题，通常不是一些比较简单的问题。对于一个复杂目标，经常会需要需求分析、规划分解、方案设计，以及后续的编码、测试、验收，还有整个验证，到最后的知识复用”，“所以 **Agent Teams** 是聚焦于在面对复杂场景时，如何更好地让多个 **Agent** 共同协作，以完成一些复杂的任务”。
- **核心应用场景**：“那后面还会有我们开发过程中，包括运维处置。我们平时的资料研究、内容生成，包括各种业务自动化，这些都是 **AgentTeams** 非常契合的场景”。

AgentTeams 核心架构与角色设计

- **统一协作平台**：“**AgentTeams** 它是一个多 **Agent** 协作和统一的管理底座”，“在中间是整个 **AgentTeams** 统一的平台，我们把人和 **Agent** 在一个平台里进行协作编排，然后管理它的生命周期”。
- **核心角色分解**：
 - **Manager Agent**：“它是一个类似管理员的角色，人可以和它对话，让它去创建一个团队，指派一个 **Team Leader**”
 - **Agent Manager**：“它也位于我们整个 **AgentTeams** 核心的位置”
 - **Team Leader**：“对于一个团队来说，就像我们平时工作中遇到的协作方式一样，一个团队是需要有个 **Team Leader** 的”，“这个 **Team Leader** 用来接收和人交互的复杂任务，进行任务拆解，指派给不同的 **Worker** 去工作，最终收集反馈”
 - **Worker Agent**：“团队下面负责具体执行的 **Worker Agent**”
- **多 Runtime 管理**：“还有一个层面是，年初我们有**阿基云**这个产品出来。后面紧接着，不管是国内还是国外，有不同的 **Runtime** 出来。最开始我们支持了**阿基云**，后面阿里内部也有类似的产品，

我们也把它纳管进来，包括后面的 **Hermes**、**OpenClaw**，甚至 **QwenPaw** 这种，我们也可以在将来规划支持，把这些远端的 **Worker** 纳管到我们的平台里来”

- **AI 网关与安全凭证管理**：“还有一部分是，**Agent** 在推理过程需要访问模型，所以不可避免会遇到一些安全问题。如何在一个平台里把这些凭证更好地保护起来？这里我们是通过 **AI 网关** 来进行中转，利用 **AI 网关** 的代理能力，在它的密钥管理里把这些密钥统一管理和治理起来”
- **资产复用机制**：“最下面一个模块是**资产的复用**。因为每个 **Team Leader**，不管是 **Leader** 还是具体的 **Worker Agent**，要去执行具体的任务，都需要一些模型、访问的外部资源（如 **MCP**）、所需的 **Skills** 以及一些模板文件。这些我们也通过平台化的方式，集成在 **AgentTeams** 中，让不同的 **Skills** 和管理模板能够进行沉淀以及后续的迭代”

技术架构详解

- **云原生容器架构**：“第一个部分是它的容器架构。**Agent Teams** 内部整个都是基于云原生容器架构的。在本地，我可以用 **Docker** 或 **Podman**；在生产环境下，可以支持用 **Kubernetes** 集群来启动”，“整个结构都是 **CR** 驱动的，通过 **Manager** 或者 **Dashboard** 来管理”，“最近我们在 1.2.0 版本里也开源了一个统一的管控控制面”，“不管是所有用户还是 **Worker**，最终在我们平台里都会生成对应的 **Runtime** 实例以及创建对应账号。这整个都是基于云原生容器化的 **CR** 驱动的”
- **Matrix 协作架构**：“第二个部分是介绍 **Matrix** 协作的架构”，“在 **Matrix** 协作架构里面，所有的不管是用户也好，还是你的 **Manager**、**Team Leader**，还是每个具体的 **Worker**，我们都会给他增配一个 **Matrix** 账号，是有账号和密码的”，“那么用户还是这些 **Worker** 都是通过账号密码去统一连接这个 **Agent Server** 来进行统一的协作”
- **协作流程详解**：“比如说 **Human**，我在刚开始提交一个登录，登录后提交一个目标和约束。然后 **Agent** 可以负责去创建并委派任务，**Leader** 可以去基于这个任务进行拆解”，“比如说一个比较复杂的任务，**Leader** 根据它的 **Skill** 类型和 **Skill Set** 去拆分成不同的子任务，然后分配给不同的 **Worker**，”然后 **Worker** 去负责调模型、执行工具，最终把结果汇总起来”，“**Leader** 会定时去监听任务的进程，最终完成一个完整的报告，然后返回给这个 **Human**”
- **Team Context 与多 Human 多 Agent 管理**：“还有一个部分是 **Team Context** 和多 **Human 多 Agent** 的管理”，“因为比如说刚刚我们提到 **Team Leader** 在接收到一个具体任务的时候，会涉及到几个关键点：第一，他怎么去识别这个任务；第二，怎么去拆分这个任务，把它分解成多个子任务；第三，基于当前团队里每个 **Worker** 的角色，如何更好地将子任务分配到具体的 **Worker**；第四，持续跟踪不同子任务的进程”，“最终，**Leader** 能够在指定的时间段内，收集到每个 **Worker** 生成的报告，然后把它汇总成一份任务总结”
- **统一协作协议**：“其实我们内部是一套标准的协作 **SkillSet**，包括创建子任务、跟踪结果等”，“不同的 **Runtime** 要遵循这条统一的协议，才能形成一个闭环”

本地快速部署与生态集成

- **环境准备要求**：
 1. “我们需要先在本地起一个 **Docker** 或者 **Podman**，需要有一个基础的容器环境
 2. “我们需要准备一个 **Model API Key**，可以用到百炼，或者其他适配的 **API Key**”
 3. “我们本地的 **Network** 要能够访问我们的镜像仓库。目前镜像仓库在阿里云的公共镜像仓库上面，所以只要本地有网络就可以直接访问”
- **四步启动流程**：
 1. “执行我们上面的安装脚本”
 2. “根据安装脚本的指引去配置我们的 **API Key**。里面其他的一些参数大家可以按需选择。我们最新发布的版本是 **1.2.0** 版本”
 3. “配置好 **API Key** 之后，脚本里面会自动给大家分配好登录 **Matrix** 的 **Element** 账号密码。只要在终端输入账号密码，然后登录到 **Element**，我们会进入一个聊天界面”
 4. “在里面就可以跟 **Agent** 对话，让 **Agent** 帮我们去创建房间、创建团队、创建对应的 **Work**，就可以在这个聊天室里面给他分配任务”
- **周边生态集成**：“然后开发层面的话，我们刚刚提到了我们有一个 **GOAI**，它是我们 **GOAI** 这个组织下的一个比较核心的、对标 **OpenAI** 的 **Engine** 场景平台，它是基于 **AgentScope** 框架的 **Python** 版本开发的”，“我们的协作这边的话，我们是用了一个 **MCP** 的协议”，“然后治理和这块部分，我们用到了 **Nacos** 的 **AI** 注册中心来实现我们 **Agent** 的一个管理”，“然后通过 **Higress** 网关的 **AI** 网

关的能力来实现一个模型和 MCP 的一个代理”，“那么同时我们这些标准的这些 Skill，我们也和那个 HiMarket 这一个统一的 AI 市场进行一个比较好的集成”

社区动态与版本规划

- **v1.2.0 版本核心更新：**

1. **品牌升级：**“以前我们叫 HighCloud，有很多社区同学看到这个名字会问它和 OpenCloud 是什么关系，这其实产生了一些歧义。为了整个社区更好的发展，我们对整个平台进行了统一的升级。我们聚焦的是多 Agent 之间的协作，所以把它改名为 **Teams**”
2. **内核架构重构：**“我们在内核架构上做了一些筛选和处理，进行了一次重构”，“为了未来更好地扩展、对接更多运行时，我们对整个 **Plugin Schema** 机制进行了统一的升级”
3. **TeamHarness-Workflow Runtime Preview：**“一是怎么去对接运行时，二是通过一套标准的团队协作机制，把更多运行时更好地集成到我们的系统平台里”
4. **Dashboard 发布：**“社区同学贡献了一个 **Dashboard**，它提供了统一的管理界面，并且内部原生集成了 **CLI 工作流** 的交付”，“目前 Dashboard 还是作为 Beta 版本发布”

- **后续规划重点：**

1. **QwenPaw 2.0 升级：**“接下来我们会专注于把 **GOAI** 升级到 **QwenPaw 2.0**。其实这部分我们已经在主分支里合并了一部分代码，最近也会着重精力去完善优化，在后续版本中向大家开放”
2. **任务管理系统：**“第二块是我们会在我们的 **IDE** 里去支持一个 **任务管理系统**，”如果我们能够在平台里创建对应任务，并且能够跟踪每个任务的状态（到底是进行中、待确认还是已完成），提供一个可视化的界面”

- **社区共建方式：**“社区共建是通过 **GitHub** 进行的，我们有一个 **AgentScope** 项目，下面是我们的地址——我们是在 **AI** 这个组织下的，**AgentScope** 和 **GOAI** 都在同一个组织下面”，“然后大家如果在社区试用中遇到什么问题，欢迎来这边提交。也欢迎大家提交 **PR**”

第三部分：AgentLoop 可观测与优化平台

本部分由阿里云智能产品专家谢精杰老师主讲，深入阐述 Agent 时代面临的观测挑战、AgentLoop 的产品定位与核心能力，以及从数据接入到持续优化的完整使用流程。

Agent 时代的观测挑战与产品定位

- **Agent 开发门槛降低后的新阶段：**“随着大模型、开发框架或工具链越来越成熟，今天要做的一个 **Agent** 本身并不很难，它有非常标准的流程，门槛已经降得很低。那我们就会进入 **Agent** 的下一个阶段：如何持续性地对 **Agent** 进行优化和迭代”
- **企业面临的“四度”挑战：**
 1. “第一，我们怎么样去进行 **Agent** 本身质量的量化”
 2. “第二，是它成本的归因分析以及降本”
 3. “第三，如果我改了一个 **Prompt**，或者更换了一个模型，它本身的效果是好是坏，我们怎么样在上线之前进行量化”
 4. “第四，我们怎么样去做好 **Agent** 本身的行为审计”
- **传统工具的失效：**“面对这四个挑战，传统的监控或观测工具其实没有办法很好地解决上述问题”，“因为传统的 **APM** 或 **LLMOps** 工具更多是监控系统本身的稳定性，比如错误率的上升、请求可用率或系统稳定性”，“但 **Agent** 本身是一个多步决策的链路，它的最终结果其实有一整条决策链”，“所以在 **Agent** 时代，传统的 **APM** 和 **LLMOps** 工具基本上全部失效了”
- **AgentLoop 产品定位：**“那 **Agent Infra** 其实是作为一个 **Agent** 本身观测和进化的飞轮”，“首先，我们会打造一个整体的 **Agent** 观测平台，实现从观测、评估、实验到 **Agent** 本身持续优化的闭环”

AgentLoop 核心能力与飞轮机制

- **完整数据链路：**“第一个环节就是我们的 **Agent 观测评估平台** 的观测和审计能力。我们通过自研的探针，或者是接入 **OpenTelemetry** 的方式，以零侵入的方式去接入，比如 **LangChain** 或者是一些其他主流框架，然后采集到完整的 **Trace** 或者是会话数据”，“通过会话数据的全链路采集之

后，我们基于比如 **OpenTelemetry** 的标准格式，对采集上来的全量数据进行提取和孵化，形成了 **Agent** 本身的全量信息”

- **评估与数据回流**：“然后，我们就流转到下一步进行数据的评估，来评估它线上的数据，或者是我本地的数据的质量问题。拿到评估结果之后，我们也可以顺带着把一些评估的 **Bad Case**，或者是一些黄金样本回流到我们的数据集”
- **实验校正与持续优化**：“回流到数据集之后，我们就可以进入到下一部分，就是我们整个实验——基于整个数据集的一个实验校正。通过 **Prompt** 或者是一些 **Agent** 的接入，我们配置不同的实验版本，对整个 **Agent** 或者是模型的效果进行对比和分析”，“而数据集和测试集，其实是我们整个 **Agent** 优化流程的基础”，“**AgentLoop** 它并非一个简单的功能堆砌，而是致力于打造 **Agent** 本身进化的一个闭环系统”，“这个系统呢就是会越用你的数据越多，你的数据资产沉淀的也越多。那么你的 **Agent** 本身也就会越用越聪明”

核心功能使用流程详解

- **第一步：接入可观测数据**：“首先，如果有阿里云的账号，我们登录阿里云的账号去搜索 **AgentLoop**，进入到整个产品控制台。在产品控制台，可以选择先去建一个 **AgentSpace**（这是一个工作空间）”，“这个工作空间创建完了之后，可以选择在我们的接入中心，接入 **Agent** 本身的数据”
- **第二步：查看观测数据**：“在这个界面里，你不仅可以看到绘画的详情，也能看到一次完整问答对的全链路信息——从 **Input** 输入开始，之后经过模型或服务的所有基础信息，整个 **Trace** 链路都是可以获取的”，“除此之外，我们也可以进行一些场景化大盘的指标分析。这里会包含例如：- Token 用量的消耗统计分析；- 模型性能本身的分析；- 工具调用用户分析”
- **第三步：构建数据集**：“这个数据加工的功能，我们直接在数据中心里选择‘数据集’，点击‘创建’”，“创建完成后，我们可以选择从线上已接入的 **Trace** 数据作为来源”，“接着选择一个数据分析提取的模板，确定之后，系统就会定期将线上的数据拉取下来，成为我们沉淀出来的数据集”，“而且这个数据集本身也支持你进行一些 **Ground Truth** 或 **Rule-based** 的标注”
- **第四步：创建评估器与执行评估**：“这里，**AgentLoop** 也提供了一些预置好的 **Agent** 评估器或 **LLM** 相关的评估器”，而 **Agent** 评估器会比 **LLM** 评估器多一些增强的能力。增强点在于：我们可以支持它挂载一些 **Skill** 或 **API** 服务，从而帮助我们更贴近业务场景，去做一些场景化的、更接近人工评估准确度的评估”，“首先，我们需要在评估任务页面创建一个评估任务。在创建评估任务时，需要输入评估对象及其数据来源”，“所有评估后的结果信息，可以通过评估任务详情页面或分析洞察页面进行查看和分析”
- **第五步：数据回流与实验对比**：“我们只需要在评估详情分析的洞察页面，多选或勾选想要加入数据集的样本明细，选择‘加入到数据集’，然后配置好目标数据集和对应的 **schema** 信息，就可以完成整个 badcase 或者黄金样本的数据回流了”，“首先，在实验这里也比较简单。首先我们去创建一个新建一个实验计划。实验的话，我们是分为在线实验和本地实验的”，“那在线实验的话，你就只需要在我们的这个实验控制台的页面去配置好你要对比的这个对象”，“在实验结果分析的时候呢，我们就可以看到它历史、当次执行的实验的 **output** 信息和它的评估结果的分”
- **第六步：Agent 资产管理与持续优化**：“第一个就是我们的 **Agent** 资产。**Agent** 的资产包含了 **prompt** 和我们的 **skill** 的管理能力”，“第二个是我们的上下文工程里面的经验库和记忆库”，“在经验库的进化上面，基于我们评估结果，**Agent** 本身也可以进行实时的监督和无监督的自进化”
- **七步入手总结**：“其实我们整个 **Agent Infra** 方向 如果要入手的话，主要是分七步：1. 创建一个工作空间，接入可观测的数据；2. 查看相应的观测数据；3. 构建评估流程；4. 沉淀数据集；5. 持续通过实验；6. 利用 **Agent** 资产的能力；7. 不断优化我们的整个 **Agent** 资产”

第四部分：Agent Infra 赛道深度解析与作品要求

本部分由阿里云智能技术专家、Agent Infra 方向赛道导师杨翊老师主讲，全面解读赛道的定位背景、选题方向、作品要求、评审标准，以及参赛选手的高频问题答疑。

赛道定位与核心目标

- **赛道定义**：“我们赛道的定位叫 **Agent Infra** 方向，也就是聚焦于企业级的复杂任务，构建多 **Agent** 基础设施和协同系统，推动 **Agent** 从实验室或个人场景走向真正的企业生产环境”
- **核心关注点**：“我们的核心点其实不看单个 **Agent** 有多厉害，我们更看重的是让多个 **Agent** 进行协作，解决实际场景中的复杂任务，让多个 **Agent** 配合下形成一个专业团队来解决问题”
- **端到端闭环能力**：“我们要的是这样一个端到端闭环的结果，它可能包含了任务拆解、上下文传递、工具调用、结果验证、证据沉淀和安全审计等功能。最后，我们要把所有能力都沉淀成技能和 **Agent** 的定义”

多 Agent 协同的必要性

- **复杂任务处理**：“企业中真正遇到的问题可能很复杂，可能会跨多个系统，需要多个步骤，可能要拆分到很细的分工。如果全都让一个 **Agent** 来负责，模型的幻觉、上下文的压缩丢失都可能影响整个任务的输出结果”
- **结果可验证与可审计**：“第二点，所有内容在企业环境下都是需要可验证的，结果不能由模型说了算。所有的内容、判断依据都要能复核，都要能审计”
- **风险边界控制**：“第三点，就是需要有守住边界。所有的高风险操作动作都要有审批流，都要能回滚，都要能审计”
- **经验沉淀复用**：“最后，所有的经验都要留下，必须把每个 **Agent** 每次调用的经验都沉淀成复用的能力，下次再使用 **Agent** 时能够进行复用”

选题方向与作品要求

- **开放式选题原则**：“关于我们的赛题方向，其实是开放式的，我们没有设定任何边界。我们鼓励所有参赛团队从最熟悉、最真实的场景出发，找到或洞察到行业的一些通用问题，然后构建 **Agent** 系统来解决”，“下面四个方向只是给大家的启发，不是限制，大家完全可以不参考、不使用这四个赛道”
- **启发性四个方向**：
 1. “运维客服”
 2. “通用客服”
 3. “软件研发”
 4. “金融风控”
- **三个硬性指标（核心要求）**：
 1. “最终提交的成果必须包含 **不少于三个不同职能的 Agent**，且至少由 3 个 Agent 进行协作，完成端到端的任务”
 2. “必须使用 **Skill** 这项技术来沉淀所有经验，并通过 Skill 引导 Agent 解决实际行业中的问题”
 3. “必须使用 **Agent Teams** 来实现 Agent 协同”
- **各赛段作品要求详解**：
 - **初赛**：“主要以方案设计为主，不强制提交最终代码”，“关键提交物是作品简介以及方案的 PPT 或 PDF 文件，需要说清楚方案设计的亮点以及所识别行业场景的价值”
 - **复赛**：“除了对初赛方案进行更详细的更新外，还需提交完整的、可运行的 Demo，包含 Agent 定义、Skill 定义、工具列表等”，“最好能提供 Demo 运行过程及部署方式的录屏视频”
 - **决赛**：“关键在路演答辩的 PPT 以及现场 Demo 演示。最终希望大家能提交一个中版的代码”

评审标准与推荐技术

- **五大评审维度**：
 1. **场景价值与行业可复制性（25%）**：“这个场景主要聚焦于我们对真实场景的洞悉，以及对真实企业场景痛点的解析是否清晰。这个场景是不是真正一个行业通用、共有的问题，并且可以被迁移到同行业的不同企业，推广到不同的企业或行业里”
 2. **多 Agent 协同与自主闭环（25%）**：“考察的是在多 Agent 系统中如何划分 Agent，每个 Agent 的职责是否清晰，闭环链条的逻辑是否顺畅、合理”
 3. **Skill 工程体系与生态复用（25%）**：“这里会针对 Skill 整体的构建质量、可复用性、是否可以进行版本迭代，以及是否有质量评估等方面进行评判”
 4. **工程落地、运行验证与安全可审计（20%）**：“它主要考察的是整个 Agent 项目工程落地的可实施性、可观测性，以及是否具备可管理、可审计、可回滚等工程能力上的验证”
 5. **开放/开源贡献（5%）**：“虽然比赛不强制要求所有参赛队伍将结果进行开源贡献，但我们期待大家能积极参与开源贡献”
- **三项推荐技术**：
 1. **CP 和 RAG 在 Agent 或 AI 技术中**已经是比较成熟或标准的技术。它们可以让你的 Agent 运行更稳定，效果变得更好”
 2. **可观测技术**，通过 Trace、Log、Metrics 等，可以让我们整个系统工程化的效果变得更好，能够可追溯、可验证、可审计
 3. （第三项未明确展开）

参赛选手高频问题答疑

- **为何必须使用 AgentTeams:**“赛道的核心目标是希望大家从实际问题出发, 构建一个 **Agent 系统**, 并用这个系统来解决具体某一个行业中的具体问题”, “**AgentTeams** 本身就是一个通用的 **Agent 协作系统**, 它主打的方向就是 **HumanInTheLoop**, 人可以实时观察多 **Agent 系统** 之间协同的效果, 具有一定的可观测能力”
- **为何不能自研 Agent 协调系统:**“赛道的目标还是希望去解决行业的实际问题, 让这个 **AI 系统** 能够落地。我们并非是要去构造一个通用的 **Agent 通用协调系统**, ”我们希望 **AgentTeams** 作为这个赛道提供给选手的‘机械手’基础, 让选手基于它去构建针对真正应用的实际场景的子系统”
- **能否 Fork 改造 AgentTeams:**“这个当然是可以的, 甚至说是非常欢迎”, “但这个改造是有一定限度的。比如, 我把它 fork 出来之后, 对它进行了彻底颠覆的改造——底层运行逻辑、架构、运行环境全部发生了变化。这就有点像我们前面提到的‘重复造轮子’了”
- **Skill 要求与阿里云 Skill 的关系:**“赛道呢, 我们本身是需要用到 **SKILL** 这项技术, 用它来帮助 **GOAI** 解决一些引导问题”, “但是, **阿里云 SKILL** 只是帮助你的 Agent 能够更好地访问云产品”, “如果你的赛道、赛题或所选方向其实不需要用到任何云环境, 那就完全没有必要使用这个阿里云 **SKILL**”
- **AgentTeams 贡献是否算开源贡献:**“这个当然算”, “这也不仅仅是针对 **AgentTeams**, 你们对所有依赖的下游组件有任何开源贡献, 都可以在最终的 PPT 或汇报里加上”
- **如何判断 Agent 协作良好:**“能够利用 **AgentTeams**, 让 **AgentTeams** 的 **Leader** 以及所有指定的 **Worker** 能够参加到这个问题的解决过程中, 那就是 **AgentTeams** 良好协作的表现”
- **是否支持异构 Agent 编排:**“肯定是支持 **Agent** 编排的”, “其他的 **Agent** 也包括现在很多的计划, 比如把 **CodeX**、**CodeL** 等都加入进来, 这其实就已经算是异构 **Agent** 的编排了”
- **能否让子 Agent 接入不同大模型:**“其实这个现在应该还不支持, 但是可以帮助 **AgentTeams** 去支持让每个 **Agent** 调用不同的子模型”

第五部分：赛题实战演示与 Baseline 教程

本部分由赛事教程作者、Datawhale 成员陈嘉诺老师主讲, 通过屏幕共享演示如何从零开始配置环境、部署 **AgentTeams**, 并运行官方提供的最小 Demo。

初赛提交内容与 Baseline 介绍

- **初赛提交要求:**“初赛其实就提交两个东西: 1. 一个叫**作品简介**; 2. 一个就是方案的 **PPT** 或者 **PDF**, ”它的主要材料要求是: 你要讲这个 **Agent** 团队是怎么分工、怎么协作的, 还有一些 **Q&A** 是怎么输入输出的, 以及你的这些外部工具怎么接入的”
- **Baseline 教程背景:**“这里有一个 **baseline**, 这个 **baseline** 就是对这么一个 **Agent** 如何复现出一个最小 demo 的讲解”, “原本的 **Agent** 就是 **GitHub** 上的一个 **JAR** 包, 基本上非计算机科班的同学都比较难理解”, “这一版 **Baseline** 教程, 我大概迭代了一周, 重复跑了快 24 次, 直到文科生也能跑通的情况下, 才把它写出来”

环境配置与云电脑使用

- **云电脑推荐配置:**“大多数小白很难在自己本地电脑上配环境, 所以这里就准备了一台云电脑”, “这里推荐的配置是适合 8G 显存的 GPU 和 8G 的内存”, “这里 **CPU 48G** 是运行这个 **AI 智能体** 的一个推荐配置”
- **API Key 准备:**“第二步的话, 就是准备一个大模型的 **API**, ”这里的话, 你就直接到这么一个 **API Key** 管理页面。然后你要确保你有钱啊, 没有钱你就直接点充值”, “这里的话, 就是这个 **API Key**, 你复制之后, 就后面保存好, 然后也不要给别人知道啊”

AgentTeams 安装与 Demo 运行

- **一键安装脚本:**“这个的话, 其实就是直接点这个顶部的终端, 还有新建终端, 然后看到这么一个终端的页面, 直接把这么一行代码复制进去就行了”, “安装的话会让你有一堆选项。你看中文快速开始, 然后后面该怎么选, 直接看教程里面该怎么选就行了”, “模型的话, 选择 **D 器**。D 器是目前国内性价比最高的一个模型, 就又便宜性能又高”
- **端口访问与登录:**“要看到这个的话, 你就直接看到这里一个 18088 端口”, “你就要找到什么呢? 找到这么一个端口, 点开端口, 然后找到这么一个上着地球的一个图标”, “正常打开的话, 你们及时打开会看到这样的页面, 你们点击编辑, 然后到把这个地方再复制到这里就行了”

- **官方 Demo 下载与部署**：“到赛事方官网，其实可以看到一个赛事介绍的 PDF。最下面就是你的一个 demo 的名称——这个 demo 就是专门面向 ID 业务故障、还有员工运维的一个多排查系统”，“然后直接下载这么一个作品，点‘我包’这里直接点下载”，“下载完之后，直接把它解压一下”，“上传后就直接拖拽”
- **Mock 工具启用与配置**：“后面的话还有一些步骤，比如说启用这么一个 Mock 工具。这 Mock 其实就是计算机术语的一个模拟设施，就是说要模拟一台已经有故障的服务器”，“然后到工具的话做简单设置，然后就不要关闭”
- **IP 地址替换与 Agent 创建**：“还有一步就是把这每一个 mog 地址换成统一的地址”，“因为正常情况下，每个人的电脑环境不一样，对应的 IP 地址也不同。但这里是统一的 IP 环境，所以你的 IP 地址会和我的一样”，“换完之后，想要创建就直接全部 copy 一遍”，“然后复制完之后回到刚才页面，把这一整段文字都发给他”
- **多 Agent 协作演示**：“你看现在已经有 4 个 Agent 了，这每一个 Agent 就相当于一个员工。这个是告警的，这个是分析的，然后这个就是分析怎么解决的，然后这个就是实际解决的。后面还有一个领导，这个就是 TeamLeader，”然后这是工作群，这些是打工仔们，还有领导的工作群”
- **事故处理任务流程**：“进入房间后，直接在输入框中输入并选中对应的领导名字——领导是谁、负责什么 OP 等。直接打字就可以补全”，“然后就把下面的事故报告复制下来”，“之后你就可以看到，领导收到后就去规划任务：第一个任务是分析告警情况；告警分析完后返回结果，发现问题；接着轮到第二个打工仔……一整个完整流程就这么走下来”

参考建议与资源管理

- **OpenAI Code 参考**：“因为这个 Agent 在设计上就是把 OpenAI 之前特别火的那些功能聚合在一起了”，“你能用 OpenAI Code 能实现的功能，其实也能用 Agent 来实现，并且还能分工细化到尾部有不同的人”
- **云电脑时长管理**：“还有一个可能会遇到的问题，就是环境时间用完了怎么办？因为腾讯云免费计时大概是一天左右的时间”，“如果你用完了，可以直接绑定一个腾讯云账户，用你的 API Key 就能用 4 小时，然后每天可以领 2 小时，总共能用 4 小时。实在在用完了，就直接充钱，1 块钱就是 2 个小时了”

第六部分：集中答疑与直播总结

本部分由主持人周琳组织，邀请各位嘉宾针对评论区收集的问题进行集中解答，并对整场直播进行总结。

赛道定位相关问题

- **是否要求做底层通用框架**：“其实这个很底层的框架，就是 Agent 运行框架，但是能不能解决所有问题，这个肯定不是的。因为能解决什么问题，其实还是要你自己去操控这么一个框架去解决的”，“比如说有 bug，你可以直接提 issue。然后能修 bug 的话，你就连 PR 也一起提了”
- **已有 Agent 框架能否直接参赛**：“我们这边还是要求用 AgentTeams 来做这个协作系统的。所以如果已经有这个运行框架的话，那可能不能直接拿这个运行框架来进行参赛，而是还是要聚焦在我们这个 Agent Infra 解决的实际行业问题上”
- **是否可用任意开源 Agent**：“在 Agent Teams 里面，所以可以用任意的开源 Agent 进行参赛。但是唯一的要求是，它必须能够在 Agent Teams 里面进行协作”，“如果现在 Agent Teams 还不支持你用的这个开源 Agent，那完全可以提交一个 PR，把这个 Agent 也加入到 Agent Teams 的协作链路里面”

AgentTeams 技术相关问题

- **如何发现与处理能力不足**：“第一种方式就是给 AgentTeams 的社区提交一个 issue，也就是问题点”，“另一方面，比如说你的能力比较厉害，也可以直接在 issue 提交之后，给 AgentTeams 团队进行 PR 的提交，直接帮 AgentTeams 实现对应的功能”
- **怎样算协作良好**：“能够利用 AgentTeams，让 AgentTeams 的 Leader 以及所有指定的 Worker 能够参加到这个问题的解决过程中，那就是 AgentTeams 良好协作的表现”
- **异构 Agent 编排支持**：“肯定是支持 Agent 编排的”，“其他的 Agent 也包括现在很多的计划，比如把 CodeX、CodeI 等都加入进来，这其实就已经算是异构 Agent 的编排了”
- **子 Agent 接入不同大模型**：“其实这个现在应该还不支持，但是可以帮助 AgentTeams 去支持让每个 Agent 调用不同的子模型”

直播总结与后续安排

- **问题后续处理**：“由于时间关系，今天未来得及回答的问题，我们也会整理后发到赛事交流群里”
- **关键时间节点提醒**：“提醒一下大家，**世界人工智能开源大赛**初赛报名的截止日期是 8 月 16 日”
- **下一场直播预告**：“我们 8 月 1 日（明天）晚上会继续为大家带来 **Agent Infra 方向** 赛道的解读和实战分享”
- **结束语**：“再次感谢今天几位老师带来的精彩分享，也感谢大家一直陪伴到现在”，“最后祝大家能在大赛中有所收获”